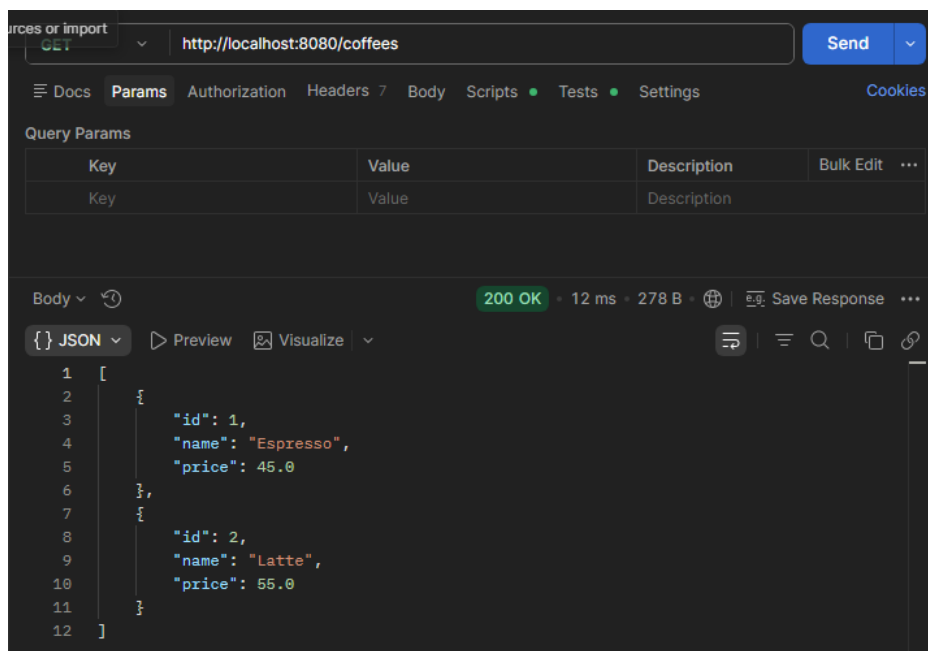


จัดทำโดย : นางสาว อาทิตยา โคตรธินสาร 643021259-2 Sec.1

Repository (GitHub Link): https://github.com/txark/Lab05_6430212592.git

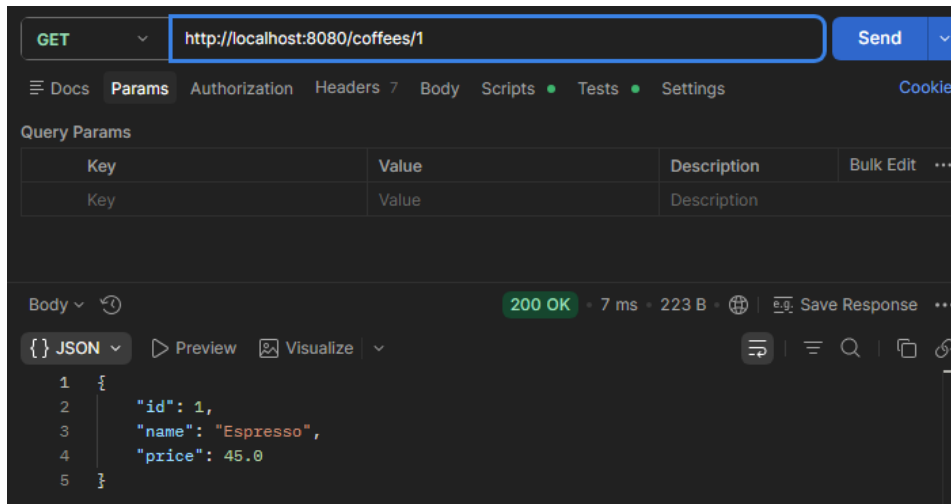
ผลการทดสอบ

1. Get All (ดึงข้อมูลเมนูกาแฟทั้งหมด)
 - URL : `http://localhost:8080/coffees`
 - รายละเอียด : ดึงข้อมูลเมนูกาแฟทั้งหมดที่มีในระบบ
 - ผลลัพธ์ : แสดงรายการกาแฟ Espresso และ Latte (Status: 200 OK)



2. Get By ID (ดึงข้อมูลเมนูกาแฟเฉพาะ)

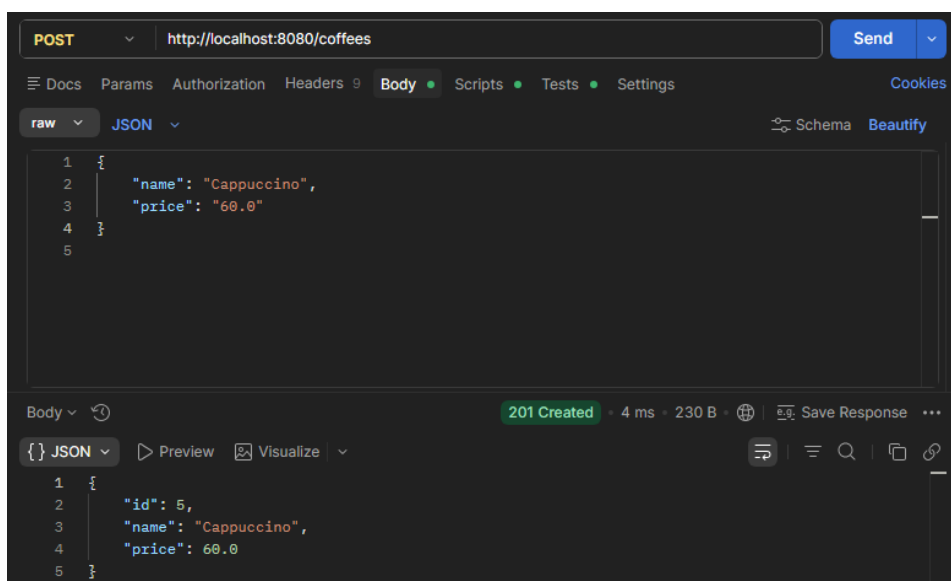
- URL : `http://localhost:8080/coffees/1`
- รายละเอียด : ค้นหาและดูรายละเอียดของกาแฟ ID = 1
- ผลลัพธ์ : แสดงเมนู Espresso (Status: 200 OK)



3. POST (เพิ่มเมนูกาแฟใหม่)

- URL : `http://localhost:8080/coffees`
- Body (Json) :

```
{ "name": "Cappuccino",  
  "price": 60.0 }
```
- ผลลัพธ์ : สร้างเมนู Cappuccino สำเร็จ พร้อมได้ id: 5 (Status: 201 Created)



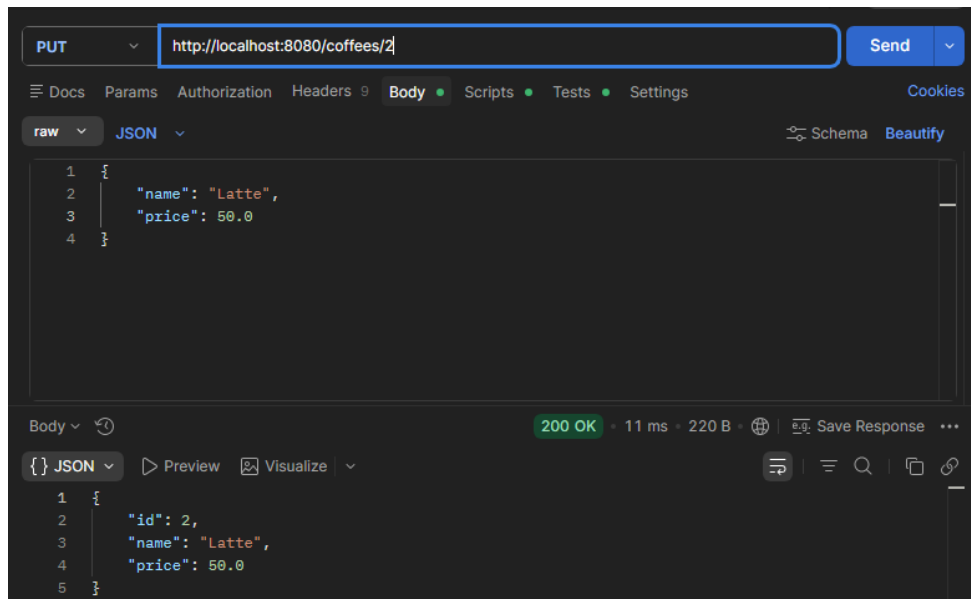
4. PUT (แก้ไขข้อมูลเมนูกาแฟ)

○ URL : `http://localhost:8080/coffees/2`

○ Body (Json) :

```
{ "name": "Latte",  
  "price": 50.0}
```

○ ผลลัพธ์ : อัปเดตราคาของ Latte ID = 2 เป็น 50.0 สำเร็จ (Status: 200 OK)

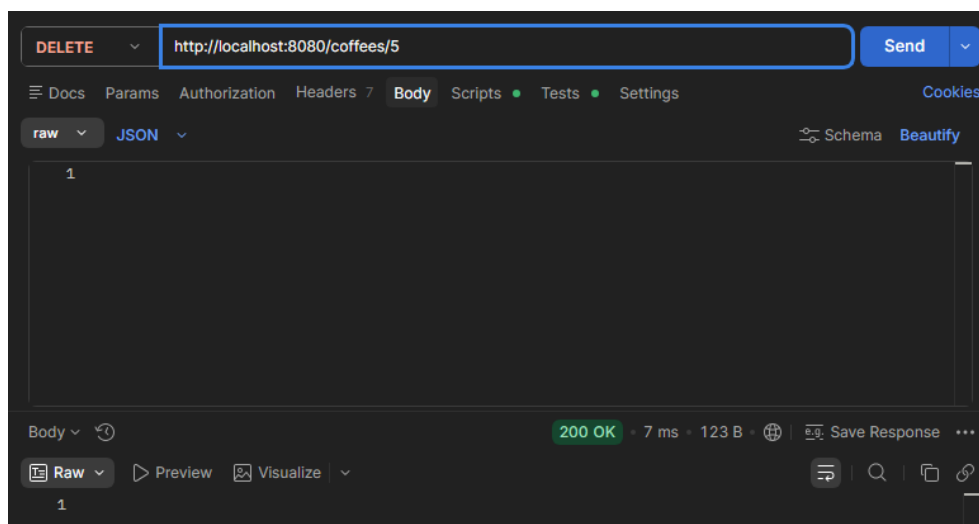


5. DELETE (ลบเมนูกาแฟ)

○ URL : `http://localhost:8080/coffees/5`

○ รายละเอียด : ส่งคำสั่งลบเมนูกาแฟ ID = 5

○ ผลลัพธ์ : ลบข้อมูลสำเร็จ (Status: 200 OK)



Discussion

1. HTTP method แต่ละตัว (GET/POST/PUT/DELETE) ต่างกันอย่างไร ยกตัวอย่างจากโปรเจกต์ตัวเอง

- GET : ใช้สำหรับดึงข้อมูล เช่น GET /coffees เพื่อดึงรายการเมนูกาแฟทั้งหมด
- POST : ใช้สำหรับสร้างข้อมูลใหม่ เช่น POST /coffees เพื่อเพิ่มเมนูกาแฟรายการใหม่ลงในระบบ
- PUT : ใช้สำหรับแก้ไขข้อมูลเดิมที่มีอยู่ เช่น PUT /coffees/2 เพื่อแก้ไขราคาหรือชื่อกาแฟ ID = 2
- DELETE : ใช้ลบข้อมูล เช่น DELETE /coffees/5 เพื่อลบเมนูกาแฟ ID = 5 ออกจากระบบ

2. ทำไมต้องแยก Controller กับ Service ออกจากกัน มีข้อดีอย่างไรถ้าโปรแกรมเมอร์

เพราะต้องการแบ่งหน้าที่กันชัดเจน โดย Controller จะคอยรับส่ง request/response จากผู้ใช้ ส่วน Service จะเน้นประมวลผลคำนวณและเขียน logic ของระบบ ข้อดีคือถ้าโปรแกรมเมอร์ โค้ดจะไม่ตึกกัน อ่านง่าย ไม่ยุ่ง เวลาอยากแก้ logic การทำงานก็แก้ที่ Service ได้เลยโดยไม่กระทบส่วนที่รับส่งข้อมูล และยังนำ Service ไปเรียกใช้ซ้ำได้ง่ายด้วย

3. ข้อมูลที่เก็บไว้ใน List ใน memory หายไปตอนไหน และถ้าอยากให้ไม่หายควรทำอย่างไร

ข้อมูลใน List จะหายไปเมื่อเราสั่งปิดโปรแกรม หยุดการรันเซิร์ฟเวอร์ หรือสั่ง Restart เพราะข้อมูลยังถูกเก็บไว้ชั่วคราวใน RAM ถ้าอยากให้ข้อมูลไม่หายและอยู่แบบถาวร ควรเปลี่ยนจากการใช้ List มาเชื่อมต่อและเซฟข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูล (Database) แทน เช่น MySQL หรือ H2

4. @RestController, @GetMapping, @PostMapping, @PathVariable, @RequestBody แต่ละตัวทำหน้าที่อะไร

- @RestController: ใส่หัว Class เพื่อบอก Spring ว่านี่คือตัวจัดการ API ที่จะส่งผลลัพธ์กลับไปเป็นข้อมูล JSON โดยตรง
- @GetMapping & @PostMapping: กำหนด path และวิธีรับส่งข้อมูล โดย @GetMapping ใช้รับการดึงข้อมูล ส่วน @PostMapping ใช้รับการเพิ่มข้อมูลใหม่
- @PathVariable: ใช้ดึงค่าตัวแปรที่ส่งแนบมากับลิงก์ URL เช่น ดึง id จาก path /coffees/{id}
- @RequestBody: ใช้แปลงข้อมูล JSON ที่ผู้ใช้ส่งมาใน Body ให้กลายเป็น Java Object เพื่อนำไปใช้งานต่อไปในโค้ด